

1. Juan tiene 3 camisas y 5 pantalones ¿Cuántas maneras tiene de vestirse?

Etapas 1: Elegir camisas $\rightarrow 3$

Etapas 2: Elegir pantalones $\rightarrow 5$

Total: $3 \cdot 5 = 15$

2. En el grupo hay 15 hombres y 10 mujeres. ¿De cuántas maneras se puede escoger un hombre y una mujer para pasar a la pizarra?

R/ 150

Etapas 1: Elegir hombres $\rightarrow c(15, 1) = 15$

Etapas 2: Elegir mujeres $\rightarrow c(10, 1) = 10$

Total: $15 \cdot 10 = 150$

3. Se tienen cinco libros en español, seis libros en francés y ocho libros en ruso ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar dos libros que no estén en la misma lengua?

R/ 118

$\Omega = \{ef, er, fr\}$ se 6f 8r

Caso 1: e-f

Etapas 1: seleccionar e $\rightarrow c(5, 1) = 5$

Etapas 2: seleccionar f $\rightarrow c(6, 1) = 6$

Total: $5 \cdot 6 = 30$

Caso 2: e-r

Etapas 1: seleccionar e $\rightarrow c(5, 1) = 5$

Etapas 2: seleccionar r $\rightarrow c(8, 1) = 8$

Total: $5 \cdot 8 = 40$

Caso 3: f-r

Etapas 1: seleccionar f $\rightarrow c(6, 1) = 6$

Etapas 2: seleccionar r $\rightarrow c(8, 1) = 8$

Total: $6 \cdot 8 = 48$

R/ $30 + 40 + 48 = 118$

4. Un médico tiene que viajar de San José a Liberia y desea detenerse en Puntarenas. Si el viaje de San José a Puntarenas lo puede hacer en carro, tren o avioneta y de Puntarenas a Liberia puede hacerlo en carro o avioneta ¿De cuántas maneras puede realizar el viaje?

R/ 6

SJ $\rightarrow$ Punt. 3 maneras

Punt $\rightarrow$ Lib. 2 maneras

$$\text{Total: } 3 \cdot 2 = \boxed{6}$$

6. Considere el conjunto $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$. Sea X el conjunto de números de tres cifras formados con los elementos del conjunto A , de tal manera que ninguno se repita.

- a) ¿Cuántos elementos tiene el conjunto X ?

$$P(6, 3) = \boxed{120}$$

- b) ¿Cuántos números del conjunto X son múltiplos de 5?

$$\frac{120}{5} = \boxed{20}$$

7. ¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9 si el número 3 está después de la segunda posición?

~~384~~ 384

$\Omega = \{\text{tercera, cuarta, quinta, sexta}\}$
el 0 no puede ir al inicio

Caso 1: 3 en tercera posición

Colocar 3 $\rightarrow$ $\boxed{3}$

Colocar 0 $\rightarrow$ $P(4, 1) = \boxed{4}$

Colocar resto $\rightarrow$ $4! = \boxed{24}$

$$\text{Total: } 1 \cdot 4 \cdot 24 = \boxed{96}$$

En los demás casos da 96
entonces $96 \cdot 4 = \boxed{384}$

8. ¿Cuántos números telefónicos de 7 dígitos se pueden construir con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si?

a) No hay restricciones

$$10^7 = 10\,000\,000$$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

- b) Los números deben ser de líneas residenciales, es decir, no pueden empezar con las cifras 0, 1, 3, 8

R/ 6 000 000

Etapa 1: Elegir primer dígito $\boxed{6}$

Etapa 2: Elegir demás $10^6 = 10\,000\,000$

$$\text{Total: } 6 \cdot 10\,000\,000 = 60\,000\,000$$

9. Una pequeña asociación está formada por 15 personas, se desea formar la directiva de la asociación (un presidente, un vicepresidente y un secretario) ¿De cuántas maneras de pueden efectuar estos nombramientos?

R/ 2 730

$$P(15, 3) = 2\,730$$

10. El colegio San Bartolomé tiene 5 grupos de quinto año, 9 grupos de cuarto año y 18 grupos de noveno año. Una empresa regalará una fiesta a un grupo de tercer ciclo de dicho colegio. Si el grupo se elige al azar ¿De cuántas maneras se puede seleccionar?

R/ 32

$$5 + 9 + 18 = 32$$

11. Un grupo de una escuela está formado por 17 niñas y 13 niños ¿De cuántas maneras se puede elegir al estudiante que representará al grupo en el próximo acto cívico?

R/ 30

$$17 + 13 = 30$$

12. En un concurso se tienen 5 hombres y 6 mujeres, los cuales deben tratar de conseguir sentarse en una banca de cinco personas, una vez terminada la música ¿De cuántas maneras, al finalizar la música, se pueden obtener cinco personas sentadas en la banca de forma intercalada (no hay dos hombres ni dos mujeres sentadas juntas)?

R/ 4200

$$\Omega = \{HMHMH, MHMHM\} \quad 5H \quad 6M$$

Caso 1: $HMHMH$

Etapas 1: Elegir posiciones de $H \rightarrow C(5,3) = 10$

Etapas 2: Colocar $H \rightarrow 3! = 6$

Etapas 3: Elegir posiciones de $M \rightarrow C(6,2) = 15$

Etapas 4: Colocar $M \rightarrow 2! = 2$

Total: $10 \cdot 6 \cdot 15 \cdot 2 = 1800$

Caso 2: $MHMHM$

Etapas 1: Elegir posiciones de $M \rightarrow C(6,3) = 20$

Etapas 2: Colocar $M \rightarrow 3! = 6$

Etapas 3: Elegir posiciones de $H \rightarrow C(5,2) = 10$

Etapas 4: Colocar $H \rightarrow 2! = 2$

Total: $20 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 2 = 2400$

$$R/ \quad 1800 + 2400 = 4200$$

18. Considere el conjunto $S_{25} = \{1, 2, 3, \dots, 25\}$. Recuerde que los múltiplos de 3 son: 3, 6, ...

Determine el número de subconjuntos de S_{25} de 6 elementos que tienen:

a) Exactamente 2 múltiplos de 3

$$S_3 = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\} = 8 \quad 2S_3 \quad 1 \quad 7\overline{S_3}$$

Etapas 1: Elegir posiciones de múltiplos de 3

$$C(8, 2) = \boxed{28}$$

$$25 - 8 = 17$$

Etapas 2: Elegir posiciones de no múltiplos de 3

$$C(17, 4) = \boxed{2380}$$

$$N/ \quad 28 \cdot 2380 = \boxed{66640}$$

19. ¿Cuántos números múltiplos de 5 y de 4 cifras se pueden formar con los dígitos del 0 al 9, si no se pueden repetir cifras en cada uno de esos números?

R/ 952

$$N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} = 10 - 1 = 9$$

$S_5 = \{5\}$ múltiplo de 5, acaba en 0 v 5 $\wedge$ no empieza en 0

Caso 1: Acaba en 0

Etapas 1: Colocar 0 $\rightarrow$ $\boxed{1}$

Etapas 2: Elegir posiciones restantes $C(9, 3) = \boxed{84}$

Etapas 3: Colocar restantes $\rightarrow 3! = \boxed{6}$

$$\text{Total: } 84 \cdot 6 = \boxed{504}$$

Caso 2: Acaba en 5 $\wedge$ no empieza en 0

Etapas 1: Colocar 5 $\rightarrow$ $\boxed{1}$

Etapas 2: Elegir primer dígito: $C(8, 1) = \boxed{8}$

Etapas 3: Elegir restantes $C(8, 2) = \boxed{28}$

Etapas 4: Colocar restantes $2! = \boxed{2}$ Total: $8 \cdot 28 \cdot 2 = \boxed{448}$

$$R/ \quad 504 + 448 = \boxed{952}$$

20. Determine la cantidad de números pares de 3 dígitos distintos que se pueden formar con 1, 3, 4 y 6.

R/ 12

Ultimo dígito debe ser 4 u 6

Caso 1: Termina en 4

Etapas 1: Colocar 4 $\rightarrow$ $\boxed{1}$

Etapas 2: Colocar resto $\rightarrow P(3,2) = \boxed{6}$

Caso 2: Termina en 6

Etapas 1: Colocar 6 $\rightarrow$ $\boxed{1}$

Etapas 2: Colocar resto $\rightarrow P(3,2) = \boxed{6}$

Total: $\boxed{6+6=12}$

21. Se tienen diez bolas enumeradas del uno al diez, del uno al seis son verdes y el resto rojas

$$S_V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = 6$$

$$S_R = \{7, 8, 9, 10\} = 4$$

a) ¿De cuántas maneras se pueden elegir cinco bolas con al menos tres verdes?

$$\Omega = \{3V-2R, 4V-1R, 5V-0R\}$$

Caso 1: $3V-2R$

$$\text{Etapa 1: Elegir verdes} \rightarrow c(6, 3) = \boxed{20}$$

$$\text{Etapa 2: Elegir rojas} \rightarrow c(4, 2) = \boxed{6}$$

$$\text{Total: } 20 \cdot 6 = \boxed{120}$$

Caso 1: $3V-2R$

$$\text{Etapa 1: Elegir verdes} \rightarrow c(6, 3) = \boxed{20}$$

$$\text{Etapa 2: Elegir rojas} \rightarrow c(4, 2) = \boxed{6}$$

$$\text{Total: } 20 \cdot 6 = \boxed{120}$$

Caso 2: $4V-1R$

$$\text{Etapa 1: Elegir verdes} \rightarrow c(6, 4) = \boxed{15}$$

$$\text{Etapa 2: Elegir rojas} \rightarrow c(4, 1) = \boxed{4}$$

$$\text{Total: } 15 \cdot 4 = \boxed{60}$$

Caso 3: $5V-0R$

$$\text{Etapa 1: Elegir verdes} \rightarrow c(6, 5) = \boxed{6}$$

$$\text{Total: } \boxed{6}$$

$$R/ \quad 120 + 60 + 6 = \boxed{186}$$

22. Se tiene una urna con 12 bolas enumeradas del 1 al 12. Una persona debe seleccionar 4 de ellas y colocarlas en fila en el orden en que las seleccionó ¿De cuántas maneras se pueden extraer las 4 bolas de forma que la tercera tenga un número múltiplo de 3? R/ 3960

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\} = 12$$

$$S_3 = \{3, 6, 9, 12\} = 4$$

Caso 1: termina en 3

Etapas 1: Colocar 3 $\rightarrow 1$

Etapas 2: Elegir posiciones del resto $\rightarrow C(11, 3) = 165$

Etapas 3: Colocar resto $\rightarrow 3! = 6$

$$\text{Total: } 165 \cdot 6 = 990$$

Los otros 3 casos dan 990, entonces

$$990 \cdot 4 = 3960$$